Titre du document :

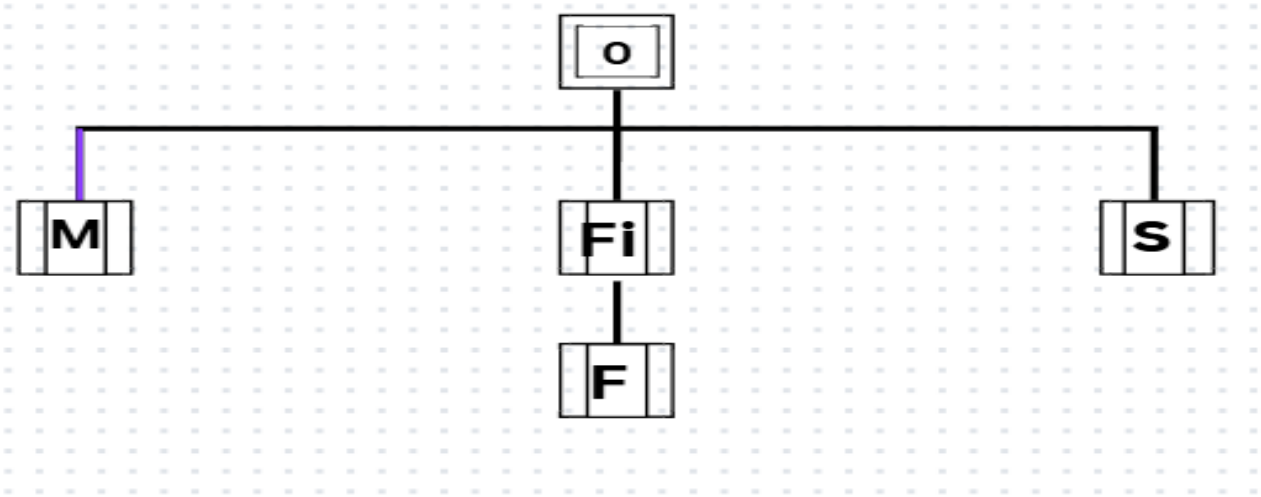
Documentation des GRAFCETs du Projet SYSTÈME DE SURVEILLANCE AUTOMATISÉE DE NIVEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES DANS DEUX FÛTS MÉTALLIQUES

Table des matières

1. Architecture générale des GRAFCETs.....
2. GRAFCET Principal.....
3. GRAFCET Sécurité .....
4. GRAFCET Maintenance.....
5. GRAFCET Initialisation du Programme.....
6. Equation activation.....
7. Equation désactivation .....

1. Architecture générale des GRAFCETs

- ***Schéma hiérarchique***



- ***Tableau récapitulatif des GRAFCETs***

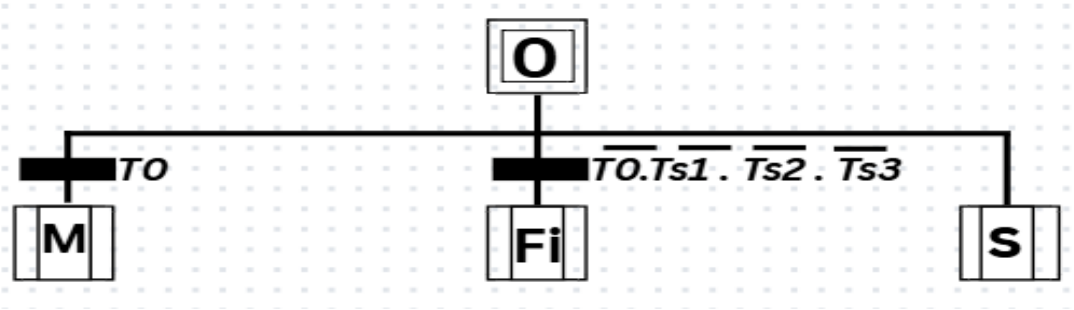
GRAFCET	*Type*	*Déclenchement*	*Interaction*	*Priorité*
Principal (0)	Supervisé	Automatique	Supervise tous	Haute
Maintenance(M)	Sous-GRAFCET	Demande opérateur	Suspension programme	Moyenne
Sécurité(S)	Sous-GRAFCET	Capteurs / alarmes	Stop global	Critique
Initialisation (Fi)	Sous-GRAFCET	Démarrage système	Active programme	Haute
Programme(F)	Fonctionnel	Déclenché par Init	Logique métier	Normale

2. GRAFCET Principal

- ***Objectif***

  Coordination des sous-GRAFCETs

- ***Représentation graphique***



- ***États / transitions***

États	*Description*
P0	Etats initiale
M	Grafcet maintenance
S	Grafcet sécurité
Fi	Grafcet initialisation programme

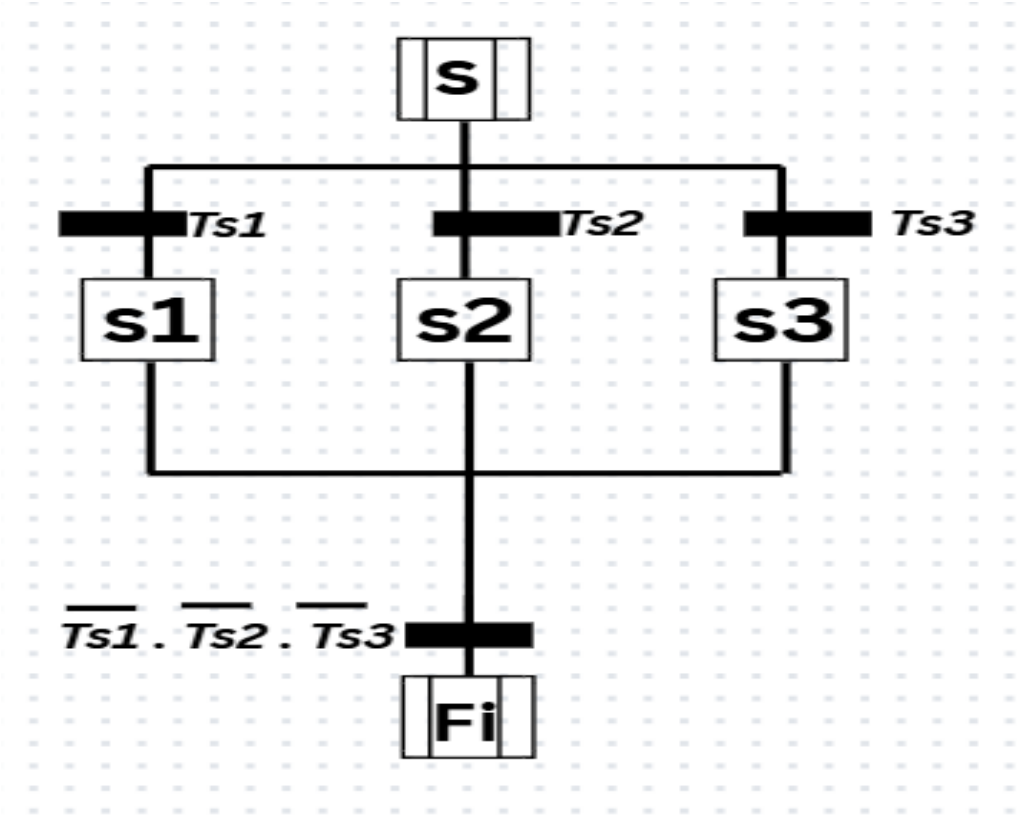
TRANSITION	*DESCRIPTION*
T1=not(Ts1+Ts2+Ts3)	Une des conditions de sécurité est vrai
T0	Switch maintenance on

3. GRAFCET Sécurité

- ***Objectif***

  Permettre des interventions sécurisées

- ***Représentation graphique***



- ***Étapes / transitions***

Étapes	***Description***	***Actions***
S	*Etape initiale*	*Supervision*
S1	*Arrêt d'urgence*	*Arrêt du fonctionnement du système*
S2	*Capteur déconnecte*	*Arrêt du fonctionnement du système +affichage message*
S3	*Capteur mal fonctionnant*	*Arrêt du fonctionnement du système +affichage message*

Fi	*Grafcet*	*Calcule d'état du système Reprendre le fonctionnement*

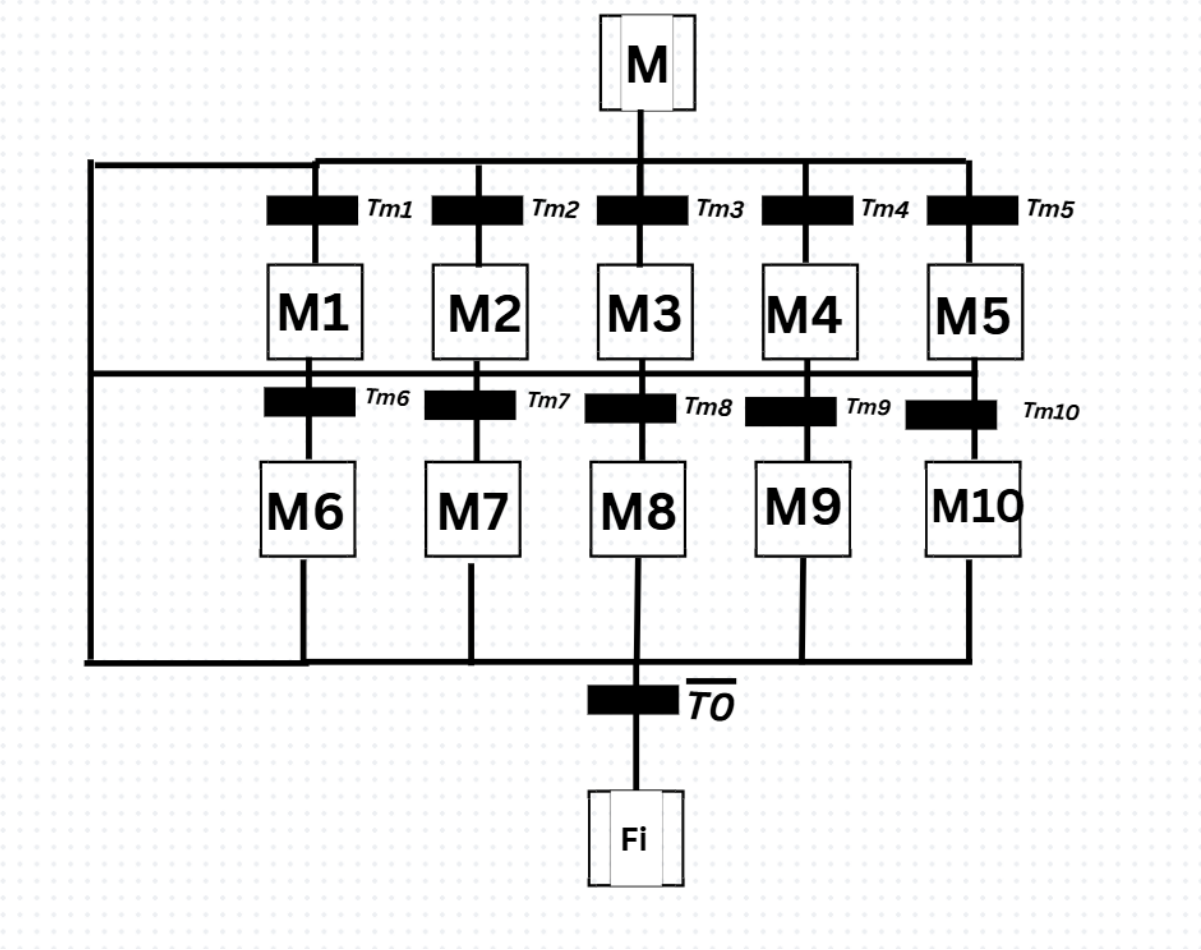
Transition	***Description***
Ts1	Bouton arrêt d'urgence on
Ts2	AI0.0 OR AI0.1 sans signal
Ts3	Entrée analogique hors limite

4. GRAFCET Maintenance

- ***Objectif***

  Permettre des interventions sécurisées

- ***Représentation graphique***



- ***Étapes / transition***

  Une seule étape de maintenance est active à la fois.

États	*Description*	*Action*
P0	Etats initiale grafcet principale	Surveiller le système
M	Etat de maintenance	Arrêt fonctionnement Affichage message
M1	Maintenance du balance1	Déconnecté balance1 Affichage message
M2	Maintenance balance2	Déconnecté balance

		Affichage message
M3	Maintenance alarme1	Déconnecté alarme1 Affichage message
M4	Maintenance alarme2	Déconnecté alarme2 Affichage message
M5	Maintenance écran LCD	Déconnecté LCD
M6	Tester balance1	Affichage de poids mesuré Ou message d'erreur
M7	Tester balance2	Affichage de poids mesuré Ou message d'erreur
M8	Tester alarme1	Activer l'alarme ou afficher message d'erreur
M9	Tester alarme2	Activer l'alarme ou afficher message d'erreur
M10	Tester LCD	Afficher message succès ou activer l'alarme1 en cas d'erreur
Fi	Grafcet initialisation programme	Réinitialisation du système à partir des conditions initiales

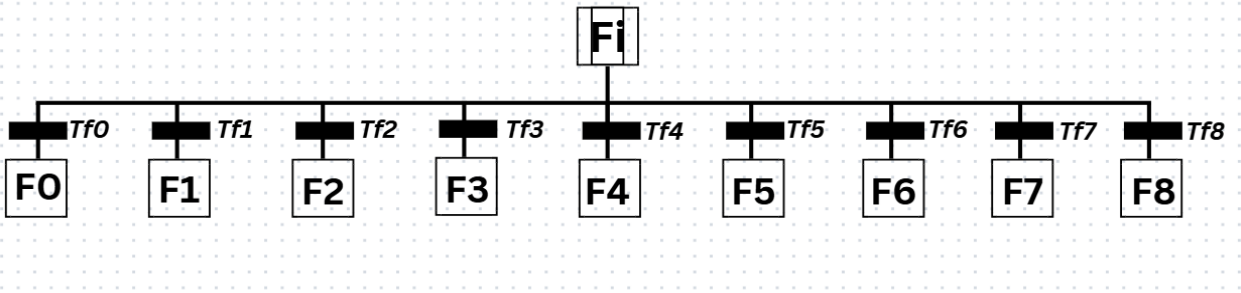
TRANSITION	DESCRIPTION
T0	Switch maintenance on
Tm1	Bouton maintenance1 on
Tm2	Bouton maintenance2 on
Tm3	Bouton maintenance3 on
Tm4	Bouton maintenance4 on
Tm5	Bouton maintenance5 on
Tm6	Bouton maintenance1 on AND Bouton maintenance2 on
Tm7	Bouton maintenance2 on AND Bouton maintenance3 on
Tm8	Bouton maintenance3 on AND Bouton maintenance1 on
Tm9	Bouton maintenance4 on And Bouton maintenance 2 on
Tm10	Bouton maintenance5 on AND Bouton maintenance4 on

5. GRAFCET Initialisation du Programme

- ***Objectif***

  Préparer le système avant exécution

- ***Représentation graphique***



- ***Étapes / transition***

ETAPE	DESCRIPTION	Action
Fi	*INITIALIZATION*	*Déterminer l'état du système à partir des conditions initiales*
F0	*Fut1 plein, fut2 plein*	*Afficher message correspondante*
F1	*Fut1 alerte, fut2 plein*	*Afficher message correspondant*
F2	*Fut2 alerte, fut1 plein*	*Afficher message correspondant*
F3	*Fut1 alerte, fut2 alerte*	*Afficher message correspondant*
F4	*Fut1 vide, fut2 plein*	*Afficher message correspondant*
F5	*Fut2 vide, fut1 plein*	*Afficher message correspondant*
F6	*Fut2 alerte, fut1 vide*	*Afficher message correspondant*
F7	*Fut2 vide, fut1 alerte*	*Afficher message correspondant*

F8	*Fut1 vide, fut2 vide*	*Afficher message correspondant*

W2 : masse du fut2

W1 : masse du fut1

Th1 : seuil critique1

Th2 : seuil critique2

TRANSITION	***DESCRIPTION***
Tf0	*W1>Th1 AND W2>Th1*
Tf1	*Th2<W1<Th1 AND W2>Th1*
Tf2	*W1>Th1 AND Th2<W2<Th1*
Tf3	*Th2<W1<Th1 AND Th2<W2<Th1*
Tf4	*W1<Th2 AND W2>Th1*
Tf5	*W2<Th2 AND W1>Th1*
Tf6	*Th2<W1<Th1 AND W2<Th2*
Tf7	*W1<Th2 AND Th2<W2<Th1*
Tf8	*W1<Th2 AND W2<Th2*

7.Equation d'activation

Grafcet principale

P0=1

Grafcet Sécurité

S=1
S1=Ts1.S
S2=Ts2.S
S3=Ts3.S

Grafcet maintenance

M=T0.P0
M1=Tm1.M
M2=Tm2.M
M3=Tm3.M
M4=Tm4.M
M5=Tm5.M
M6=Tm6.M1
M7=Tm7.M2
M8=Tm8.M3
M9=Tm9.M4
M10=Tm10.M5

Grafcet init

Fi=not(T0+Ts1+Ts2+Ts3).P0+not(T0).(M+M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10) +not(Ts1).S1+not(Ts2).S2+not(Ts3).S3
F0=Tf0.i
F1=Tf1.Fi
F2=Tf2.Fi
F3=Tf3.Fi

F4=Tf4.Fi
F5=Tf5.Fi
F6=Tf6.Fi
F7=Tf7.Fi
F8=Tf8.Fi

8.Equation désactivation

Grafcet principale

P0=(not(T0)+Ts1+Ts2+Ts3).P0

Grafcet de sécurité

S=not(Ts1+Ts2+Ts3).S
S1=Ts1.S1
S2=Ts2.S2
S3=Ts3.S3

Grafcet maintenance

M=not(Tm1+Tm2+Tm3+Tm4+Tm5 +T0).M
M1=not(Tm6+T0).M1
M2=not(Tm7 +T0).M2
M3=not(Tm8 +T0).M3
M4=not(Tm9 +T0).M4
M5=not(Tm10 +T0).M5
M6=T0.M6
M7=T0.M7
M8=T0.M8
M9=T0.M9
M10=T0.M10

Grafcet init

Fi=not(Tf0+ Tf1+ Tf2+ Tf3+ Tf4+ Tf5+ Tf6+ Tf7+ Tf8).Fi
F0=not(Tf0).F0
F1=not(Tf1).F1
F2=not(Tf2).F2
F3=not(Tf3).F3
F4=not(Tf4).F4
F5=not(Tf5).F5
F6=not(Tf6).F6
F7=not(Tf7).F7
F8=not(Tf8).F8